Évaluation 3 - Rattrapage

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

EXERCISE 1 Indiquer si les matrices suivantes sont inversibles ou non. Si elles sont inversibles, donner les éléments de la matrice inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

EXERCISE 2 Soit A une matrice carrée telle que $A^2 - 3A + 2I = O$ où O désigne la matrice nulle. Montrer que la matrice A est inversible et donner sa matrice inverse.

EXERCISE 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $A^3 = A^2$.
2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geq 2$, $A^n = A^2$.

FIN ! 

Corrigé

Exercice 4.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = -7 \neq 0 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-7}\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} & \frac{5}{7} \\ \frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \end{pmatrix}.$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det B = 5 \neq 0 \Rightarrow B^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5. De $A^2 - 3A + 2I = 0$ on déduit $A(A - 3I) = -2I$ (donc A est inversible). En multipliant par A^{-1} : $A - 3I = -2A^{-1} \Rightarrow \boxed{A^{-1} = \frac{3I - A}{2}}$.

Exercice 6. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On obtient

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A^2.$$

Par récurrence, $\forall n \geq 2$, $\boxed{A^n = A^2}$.

Exercice BONUS. $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \qquad A^3 = I_2.$$

Comme $A^3 = I_2$, les puissances sont périodiques de période 3. Or $50 \equiv 2 \pmod 3$, donc $\boxed{A^{50} = A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}}$.